Entwicklungsbüro Daniel Franke
Wiesenstraße 1, 78166 Donaueschingen, Germany
Tel.: +49 771 8989486, D1: +49 171 / 65 62 294
Fax: +49 771 8989420, eMail: franke@edf-online.de
Ust-IdNr: DE174292199

Entwicklungsbüro Daniel Franke, Wiesenstraße 1, 78166 Donaueschingen

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Georg Selig
Kapellenweg 4
D-88525 Dürmentingen

Angebot

Nummer: **70087** Lieferanten-Nr.:
Datum: **05.09.25**
Seite: 1/6

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und freuen uns, Ihnen auf Basis der von Ihnen übermittelten Unterlagen

- Scan_RFID-to-MBS.pdf
- Datenblatt_RRJ_RFID_V05_240202.pdf
- Software.Spezifikation_RFID.to.MBS_V04.pdf in 5 Versionen

sowie der ausgetauschten Mails, geführten Telefonate und Teamkonferenzen und Themenbearbeitung über GitHub das folgende Angebot unterbreiten zu dürfen.

Angebot: Umsetzung Erweiterte Spezifikation V04

Übersicht der Dokumente Software.Spezifikation_RFID.to.MBS_V04.pdf von der Firma Schlegel GmbH & Co. KG:

Version Nr.	Datum - Uhrzeit	Kontext
1	2026-03-23 08:36	Initiale V04 - "Änderungen in blau"
2	2026-03-24 16:34	Korrektur: FB3 Automatismen
3	2026-03-25 07:50	Korrektur: FB3 Baudrate-Telegramme
4	2026-03-25 12:32	Korrektur: FB3 LED-Default
5	2026-03-26 14:03	Korrektur: ACCESS Bytes (0x08) entfernt

Nach aufwändiger Analyse der V04-Spezifikation wurde festgestellt, dass **14 von 15 blau markierten Anforderungen umgesetzt werden können**. Die Anforderung (ACCESS Bytes 0x08) basiert auf einem Missverständnis Seitend des Auftraggebers und entfällt. Die Anforderung wurde in der letzten Version (**5**) der Spezifikation entfernt.

Anforderungen aus der Spezifikation

Alle **blau markierten** Änderungen aus der V04-Spezifikation werden wie folgt implementiert:

Funktionsbaustein 0 (FB0) - Offline

- **LED Status OFF** (keine LED im Reader und Leuchtring)

Funktionsbaustein 1 (FB1) - UID Abfrage

- **LED grün beim Aktivieren (Offline Mode)**
- **LED-Steuerung über Reader**

Funktionsbaustein 2 (FB2) - Mifare Classic

- **LED grün beim Aktivieren (Offline Mode)**
- **LED-Steuerung: wechsel zwischen Offline Mode und LED - Farb Ansteuerung**
- **Key A/B Default: FF FF FF FF FF FF**
- **ACCESS Bytes (0x08)** - entfällt nach Klärung (NICHT nötig)

Funktionsbaustein 3 (FB3) - Tunnel Mode

- **Baudrate fest auf 115200, Änderung gesperrt**
- **Telegramme zum Setzen der Baudrate abfangen und verhindern**
- **Key A/B Default: FF FF FF FF FF FF**
- **Zyklisch-/Einzel-Senden wird abgeschaltet** (sporadische Telegramme stören/verhindern einwandfreie Funktion des Tunnel Modes)
- **dadurch keine automatische LED-Steuerung (Offline Mode)**

Systemneustart Defaults

- **Baudrate: Erkennung und automatische Korrektur auf 115200 kBd**
- **Zyklisch Senden: ON**
- **LED über Reader (Offline Mode)**
- **FB1 aktiv beim Start**

Umfang

Von 15 blau markierten Anforderungen:

- **14 werden implementiert** (inkl. Baudrate-Telegramm-Sperre in FB3)
- **1 entfällt** (ACCESS Bytes 0x08 - nach Klärung nicht erforderlich)

Leistungsumfang

1. Analyse und Klärung (bereits erfolgt)

- Vollständige Analyse der V04-Spezifikation
- **Extraktion und Dokumentation aller 15 blau markierten Änderungen**
- **Systematischer Abgleich jeder Anforderung:**
  - FB0: LED OFF Verhalten
  - FB1: LED grün, Default beim Start
  - FB2: LED grün, Key A/B Defaults, LED Offline, ACCESS Bytes

    - FB3: Baudrate-Sperre, **Klärung dass zyklische Telegramme im Tunnel Mode zwingend verboten sind** (sporadische Telegramme stören/verhindern Funktion)
    - Systemneustart: Alle Default-Werte
- Tiefenanalyse der Firmware-Architektur:
    - Register-Handling und Trigger-Logik
    - RFID-Authentifizierung und Block-Schreiben
    - LED-Steuerung und Funktionsbausteinwechsel
    - Default-Werte bei Systemneustart
    - Modbus-Dokumentation
- **Identifikation des Missverständnisses bzgl. ACCESS Bytes (0x08)**
- Multiple Iterationen mit Rückfragen und Korrekturen im wesentlichen über GitHub
- Klärung über die tatsächliche Implementierung

Ergebnis:

- **14 Anforderungen spezifiziert und dokumentiert**
- **1 Anforderung (ACCESS Bytes 0x08) als nicht erforderlich identifiziert:**
    - Die Firmware muss Key A/B NICHT zu einem Datenblock zusammenbauen
    - ACCESS Bytes funktionieren bereits über Register 1018-1025 (identisch zu allen anderen Blöcken)
    - Separate Register sind weder nötig noch sinnvoll
- **Wichtige Klärung zu FB3 (Tunnel Mode):**
    - Zyklische und Einzel-Senden-Telegramme MÜSSEN zwingend abgeschaltet werden
    - Sporadische automatische Telegramme stören/verhindern die einwandfreie Funktion im Tunnel Mode
    - Diese Klärung ist essenziell für die korrekte Implementierung

2. Firmware-Implementierung

2.1 Funktionsbaustein 0 (FB0)

- LED Status OFF beim Aktivieren
- Keine automatische LED-Steuerung

2.2 Funktionsbaustein 1 (FB1)

- LED grün beim Aktivieren (Offline Mode)
- LED-Steuerung über Reader aktivieren
- FB1 als Default beim Systemneustart

2.3 Funktionsbaustein 2 (FB2)

- LED grün beim Aktivieren (Offline Mode)
- LED-Steuerung über Reader aktivieren
- Key A/B Default-Werte: FF FF FF FF FF FF
- LED Offline Funktion (0x14) implementieren

2.4 Funktionsbaustein 3 (FB3)

- Baudrate fest auf 115200, Änderungen sperren
- **Telegramme zum Setzen der Baudrate abfangen und verhindern**
- Key A/B Default-Werte: FF FF FF FF FF FF
- Einzel- und Zyklisch-Senden abschalten

- Keine automatische LED-Steuerung

2.5 Systemneustart

- Baudrate-Erkennung und automatische Korrektur auf 115200
- Zyklisch Senden: ON
- LED über Reader (Offline Mode)
- FB1 aktivieren

2.6 Testing und Debugging

- Funktionstest aller 4 Funktionsbausteine und Änderungen
- Wechsel zwischen Funktionsbausteinen
- Systemneustart-Verhalten
- LED-Verhalten

3. GUI Test Tool Erweiterung

- Anpassung des GUI Test Tools an die geänderten Funktionsbausteine
- Default-Werte anzeigen und setzen (Key A/B: FF FF FF FF FF FF)
- Baudrate-Sperre in FB3 visualisieren und testen
- Zyklisch-Senden Steuerung mit und ohne Ansteuerung der LED
- Test der Farbe und aktivieren der Offline LED Ansteuerung Funktion (0x14, ...) für FB2

4. Dokumentation erweitern

- Dokumentations für Trailer Blocks lesen / schreiben
- Bestehende Modbus-Dokumentation referenzieren und anpassen

Konditionen für Abschluss

Für den Abschluss dieser Implementierung gelten folgende Bedingungen:

1. Testplan vorlegen und GUI Test Tool verwenden

Der Kunde verpflichtet sich, vor Abnahme einen Testplan vorzulegen, der mindestens folgende Szenarien abdeckt:

Funktionsbausteine:

- **Test FB0:** LED OFF beim Aktivieren
- **Test FB1:** LED grün, UID Abfrage funktioniert
- **Test FB2:** LED grün, Mifare Classic lesen/schreiben,
- **Test FB2:** LED Offline mode
- **Test FB2:** LED LED Farb-Modi
- **Test FB3:** Tunnel Mode, Baudrate gesperrt
- **Test Systemneustart:** Baudrate Korrektur auf 115200, FB1 aktiv, Zyklisch Senden ON

Trailer Blocks:

- **Test 1:** Trailer Block lesen (z.B. Block 7)
- **Test 2:** Trailer Block schreiben mit neuen ACCESS Bits
- **Test 3:** Trailer Block schreiben mit neuen Keys
- **Test 4:** Fehlerfall - falsche Authentifizierung

GUI Test Tool Verpflichtung:

- Der Kunde verpflichtet sich, eventuelle Fehler mit dem **GUI Test Tool**

nachzuvollziehen
- Das GUI Test Tool ermöglicht eine schnellere und präzisere Fehlerdiagnose
- Fehlermeldungen ohne GUI Test Tool Protokoll können nicht bearbeitet werden

2. Neue Issues ausschließlich über GitHub

Alle zukünftigen Anforderungen und Problem Meldungen erfolgen ausschließlich über:
- **GitHub Issues** im Repository
- **Verwendung der bereitgestellten Templates:**
  - Bug Report
  - Feature Request
  - Dokumentation Request

Vorteil für beide Seiten:
- Nachvollziehbare Kommunikation
- Klare Spezifikation
- Vermeidung von Missverständnissen
- Historische Nachvollziehbarkeit

Lieferumfang

Nach Abschluss erhalten Sie:
- **Dokumentation** (sofern nicht bereits erstellt und zugesandt)
  - Detaillierte Erklärung der einzelnen Missverständnisses aus den diversen V04, wenn gewünscht
- **Firmware-Update**
  - Implementierung aller 14 Anforderungen
  - Testing und Debugging
  - Binärdateien über GitHub abrufbar
  - Quelltexte und Dokumentation über GitHub abrufbar
  - **GUI Test Tool Erweiterung**
  - Angepasst an alle geänderten Funktionsbausteine
  - LED-Steuerung für FB0, FB1, FB2, FB3 visualisiert und testbar
  - Default-Werte anzeigen und setzen
  - Baudrate-Sperre in FB3 testbar
  - LED Offline Funktion (0x14)
  - Funktionsbausteinwechsel testen

Zeitplan

Nach Auftragserteilung und Erfüllung der Konditionen wird der Auftrag innerhalb von 6 Wochen abgeschlossen. Frühester Start der Ausführung ist der 01.04.2026.

Garantie

Nach Abschluss garantieren wir:
- Alle 14 Anforderungen sind vollständig implementiert
- Das System unterstützt vollständig das Schreiben von Trailer-Blöcken und damit auch die ACCESS Bits
- Die Dokumentation ist korrekt und vollständig
- GUI Test Tool funktioniert mit allen Funktionsbausteinen

Voraussetzung: Der vom Kunden vorgelegte Testplan wird erfolgreich durchlaufen.

Annahme und Mitwirkungspflichten

Mit Auftragserteilung bestätigt der Kunde:

- [ ] Testplan wird vor Abnahme vorgelegt
- [ ] **Fehler werden mit GUI Test Tool nachvollzogen**
- [ ] Zukünftige Issues nur über GitHub mit Templates

Preisgestaltung

Aufwand: Firmware mit GUI Test Tool Erweiterung und Dokumentation

ITem	~ Aufwand	
Prüfen der Spezifikation	10	h
Änderungen an der Firmware	16	h
Änderungen am Gui Tool	2	h
Anpassen der Dokumentation	6	h
Erstellen der Trailer Beschrebung	2	h
Gesamt	**36**	h

Kosten: €88 * 36h = €3168
Angebotsgültig bis: 10.04.2026 **Ansprechpartner:** Daniel Franke

Anzahl		*Leistungsbeschreibung*	*E-PREIS €*
1	x	Leistungsbeschreibung1	3.200,00

Zuzüglich 19% MwSt

Es gelten die AGB's der Firma Entwicklungsbüro Daniel Franke soweit nicht hiermit anderslautend vereinbart. Zahlbar innerhalb 14 Tage nachLeistungserbringung und Rechnungsstellung, rein netto.